

Лабораторная работа № 4.

Подготовка экспериментального стенда GNS3

Данила Стариков
НПИбд-02-22

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

2024

Цель работы

- ▶ Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

Установка GNS3-all-in-one

```
sudo dnf install gns3-gui gns3-server
```

```
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Installing     : socat-1.8.0.0-2.fc40.x86_64    1/3
  Installing     : telnet-1:0.17-92.fc40.x86_64   2/3
  Installing     : gns3-gui-2.2.50-1.fc40.noarch   3/3
  Running scriptlet: gns3-gui-2.2.50-1.fc40.noarch 3/3

Installed:
  gns3-gui-2.2.50-1.fc40.noarch      socat-1.8.0.0-2.fc40.x86_64      telnet-1:0.17-92.fc40.x86_64

Complete!
```

Рис.: Установка необходимых пакетов.

Установка GNS3 VM для VirtualBox

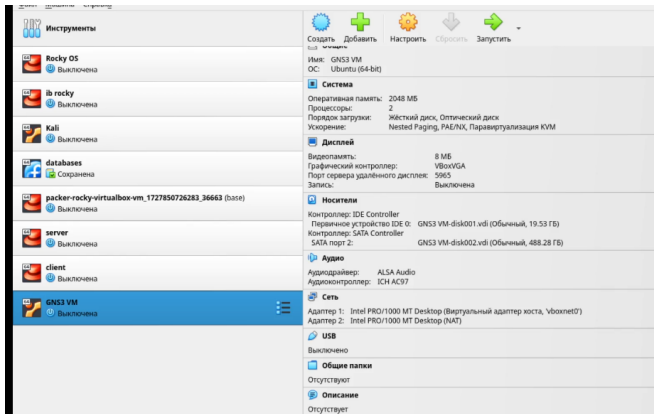


Рис.: GNS3 VM в VirtualBox.

Установка GNS3 VM для VirtualBox

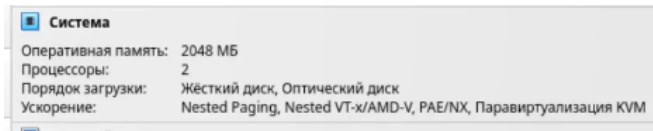


Рис.: Параметры образа виртуальной машины.

Установка GNS3 VM для VirtualBox

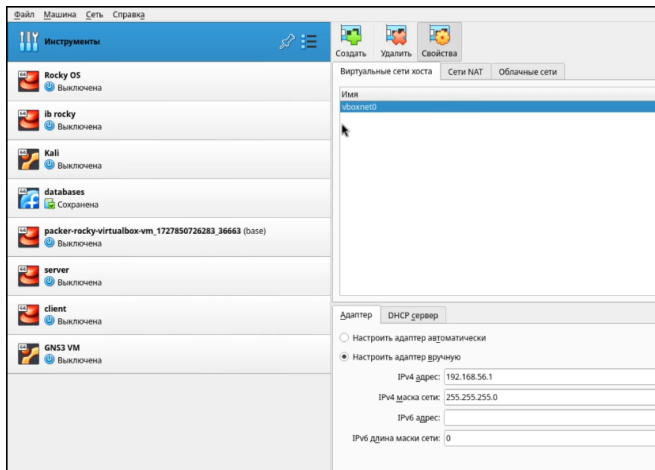


Рис.: Меню настроек сетевых адаптеров в VirtualBox.

Установка GNS3 VM для VirtualBox

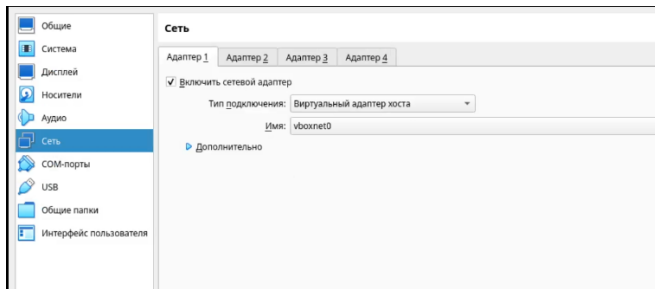


Рис.: Выбор созданного адаптера в настройках образа.

Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

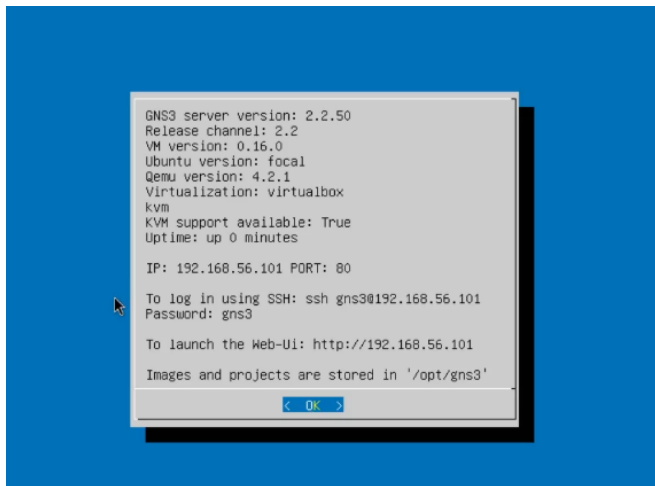


Рис.: Интерфейс GNS3 VM.

Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox



Рис.: Интерфейс приложения GNS3.

Добавление образа маршрутизатора FRR

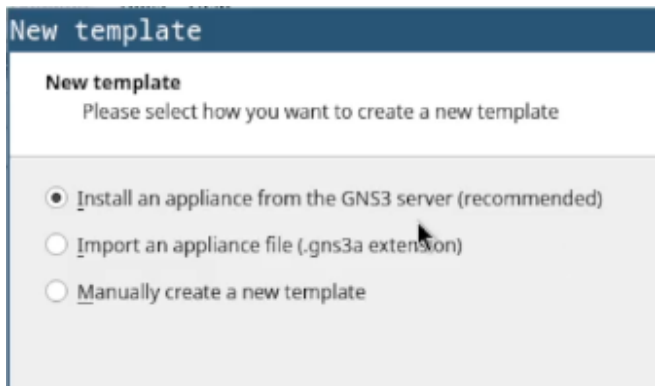


Рис.: Меню создания нового маршрутизатора.

Добавление образа маршрутизатора FRR

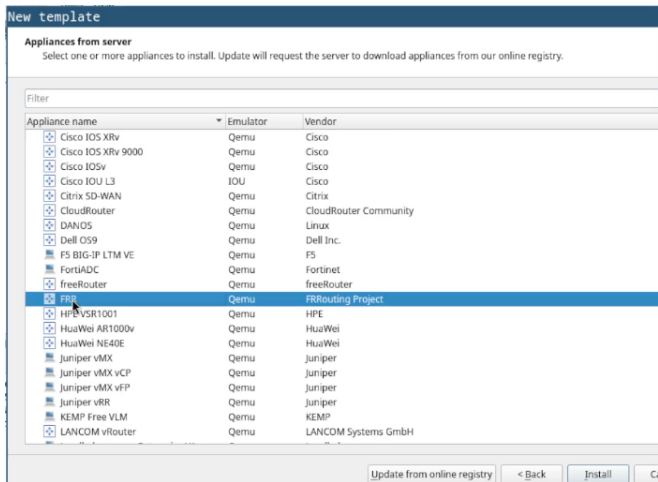


Рис.: Список доступных маршрутизаторов.

Добавление образа маршрутизатора FRR

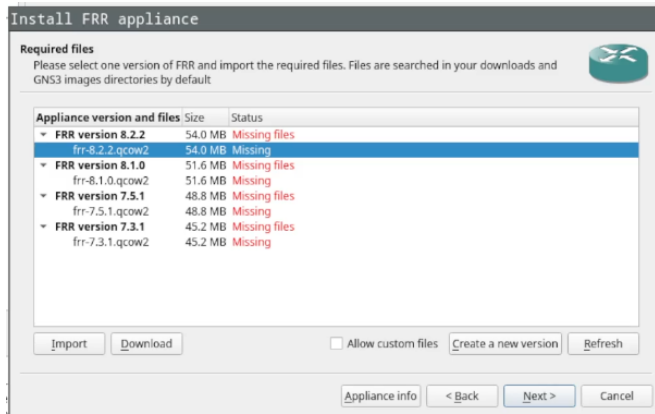


Рис.: Выбор версии установки FRR.

Добавление образа маршрутизатора FRR



Рис.: Конфигурация маршрутизатора FRR.

Добавление образа маршрутизатора VyOS

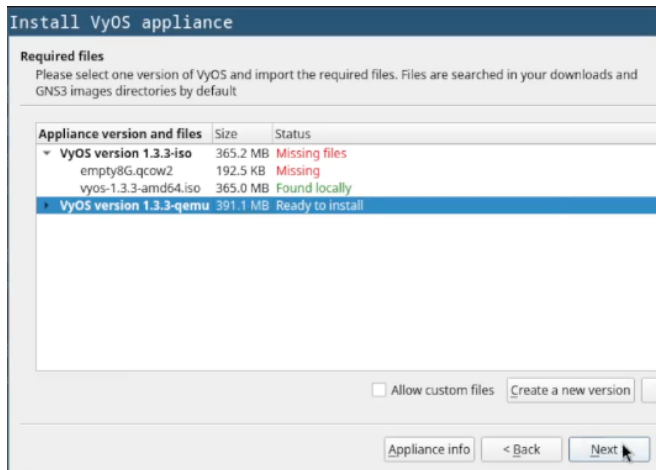


Рис.: Выбор установочного файла VyOS.

Добавление образа маршрутизатора VyOS

QEMU VM template configuration

VyOS 1.3.3-qemu

General settings | HDD | CD/DVD | Network | Advanced | Usage

Template name: VyOS 1.3.3-qemu

Default name format: {name}-{0}

Symbol: vyos.svg

Category: Routers

RAM: 512 MB

vCPUs: 1

Qemu binary: /bin/qemu-system-x86_64 (v4.2.1)

Boot priority: HDD or CD/DVD-ROM

On close: Power off the VM

Console type: telnet ☐ Auto start console

Рис.: Конфигурация маршрутизатора VyOS.

Выводы

- ▶ В результате выполнения лабораторной работы установили и настроили GNS3 и сопутствующее программное обеспечение для дальнейшей работы.